QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 1 — Quatrième proportionnelle

Rappel : dans un tableau de proportionnalité

a	c
b	x

, on a $x = \dfrac{b \times c}{a}$ (produit en croix). On peut aussi utiliser la linéarité ou le retour à l'unité.

1 Calculer la quatrième proportionnelle x dans chaque tableau.

5	8
15	x

$x =$ .....

6	14
9	x

$x =$ .....

2,5	x
4	10

$x =$ .....

0,3	1,2
x	7

$x =$ .....

2 Résoudre en présentant un tableau.

a. 7 places de cinéma coûtent 63 €. Combien coûtent 12 places ?

.....

b. Un rôti de 1,2 kg cuit en 54 min. Combien de temps pour un rôti de 2 kg ?

.....

c. Avec 15 L d'essence, une voiture parcourt 240 km. Combien de litres pour 400 km ?

.....

d. 250 g de chocolat contiennent 35 g de sucre. Quelle masse de sucre pour 100 g ?

.....

3 *(D'après les attendus de fin de 4e)* Huit briques identiques pèsent 13,6 kg. Calculer la masse de six briques de **trois façons différentes**.

.....

.....

.....

4 Une recette de cookies pour 12 cookies : 150 g de farine, 100 g de beurre, 80 g de sucre, 1 œuf et 120 g de pépites de chocolat. Compléter.

Cookies	12	18	30	....
Farine (g)	150	.....	.....	100
Beurre (g)	100	.....	.....	.....
Œufs	1	.....	.....	.....

5 Le périmètre P d'un cercle est proportionnel à son diamètre d : $P = \pi \times d$.

a. Périmètre d'un cercle de diamètre 7 cm (arrondi au mm) : .....

b. Diamètre d'une roue de vélo qui parcourt 2,1 m en un tour : .....

c. Combien de tours fait cette roue sur 1 km ? .....

6 Pour réaliser un sirop, on mélange 3 volumes de sirop de menthe pour 20 volumes d'eau.

a. Quelle quantité d'eau pour 12 cL de sirop ? .....

b. Quelle quantité de sirop pour 1 L d'eau ? .....

7 La loi d'Ohm : la tension U (en volts) aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité I (en ampères) : $U = R \times I$. Avec $I = 0{,}2$ A, on mesure $U = 9$ V.

a. Calculer R : .....

b. Quelle tension pour $I = 0{,}5$ A ? .....

Sur le cahier

8 Dans une boulangerie, 3 croissants et 2 pains au chocolat coûtent 5,30 € ; 6 croissants et 5 pains au chocolat coûtent 11,60 €. Trouver le prix d'un pain au chocolat, puis d'un croissant.